

TP1 - Registro de préstamos de la biblioteca

Manual del programador

1. Arquitectura general

El sistema separa claramente el contrato de la implementación en el TDA de registro de préstamos: RegistroPrestamos es la interfaz que declara las operaciones disponibles, y RegistroSobreArreglo es la única implementación, basada en un arreglo interno que crece a mano (capacidad inicial 8, duplicación al llenarse mediante Arrays.copyOf). Ninguna otra clase del programa conoce ni referencia directamente a RegistroSobreArreglo: todas trabajan contra la interfaz.

2. Clases y su responsabilidad

Prestamo

Record que representa un préstamo. Valida sus invariantes en el constructor compacto y expone estaPendiente(), vencimiento(), diasDeAtraso(corte) y multa(corte).

RegistroPrestamos

Interfaz (contrato) del TDA de registro.

RegistroSobreArreglo

Implementación sobre arreglo dinámico. Además de los 6 métodos del contrato, incluye los métodos auxiliares privados buscador (posición de un String en un arreglo, o -1) y maximador (posición del máximo valor de un arreglo de apariciones).

LineaInvalidaException

Excepción propia (extiende RuntimeException) que lleva el número de línea del archivo donde ocurrió el error, además del mensaje heredado.

ResultadoDeCarga

Record que empaqueta el resultado de LectorPrestamos.cargar(): el registro ya cargado, el arreglo de mensajes de error y la cantidad de líneas de datos procesadas.

LectorPrestamos

Lee el archivo con Files.readAllLines, ignora líneas en blanco y comentarios, separa cada línea válida con split(";", -1), convierte cada campo a su tipo, y construye un Prestamo. Unifica los errores de formato (cantidad de campos, fecha inválida, padrón no numérico) y los de regla de negocio (capturando la IllegalArgumentException de Prestamo) bajo un mismo tipo, LineaInvalidaException, que un try/catch externo convierte en un mensaje de error guardado en el arreglo final.

FilaDeSocio

Record con los datos consolidados de un socio para el reporte de multas.

Reporteador

Clase de métodos estáticos. `porSocio` agrupa los préstamos por padrón (usando `padrones()` y recorriendo `obtener(i)` del registro), acumula cantidad de préstamos, días de atraso y multa por socio, y ordena el resultado con un bubble sort (multa descendente, desempate alfabético). `ranking` delega directamente en `titulosMasPedidos(n)` del registro.

ExportadorDeReporte

Interfaz que desacopla el formato de salida del resto del programa.

ExportadorTxt / ExportadorCsv

Implementaciones intercambiables de `ExportadorDeReporte`. El primero arma columnas de ancho fijo con `String.format` y agrega una fila de totales; el segundo arma líneas separadas por punto y coma.

Tp1

Contiene el `main()`. Orquesta la carga, el reporte, el ranking y la exportación a ambos formatos.

3. Manejo de errores de línea

`LectorPrestamos` utiliza dos niveles anidados de try/catch. El try interno envuelve todo el proceso de conversión de una línea (`split`, validación de cantidad de campos, parseo de fechas y del padrón, construcción del `Prestamo` y registro), y sus catch (`DateTimeParseException`, `NumberFormatException`, `IllegalArgumentException`) relanzan siempre una `LineaInvalidaException` con el número de línea y un mensaje descriptivo. El try externo atrapa esa `LineaInvalidaException` y recién ahí la vuelca al arreglo de errores. Esto permite que cualquier tipo de fallo durante el procesamiento de una línea termine representado de manera uniforme.

4. Decisiones de diseño relevantes

El crecimiento del arreglo interno duplica la capacidad en lugar de incrementarla de a uno, para mantener el costo amortizado de `registrar()` en $O(1)$ (ver cuestionario, pregunta 3). Los métodos auxiliares de búsqueda (`buscador`, `maximador`) siempre reciben como parámetro el límite real de elementos cargados, y nunca la capacidad total del arreglo interno, para evitar comparar contra posiciones sin inicializar (`null`).

5. Pruebas automáticas

Se incluyen pruebas JUnit 5 sobre `Prestamo` (validaciones del constructor, vencimiento, días de atraso, tope de multa), `RegistroSobreArreglo` (crecimiento más allá de la capacidad inicial, padrones sin repetidos, `prestamosDe` con padrón inexistente, desempate alfabético del ranking), `LectorPrestamos` (18 líneas válidas y 4 errores sobre el archivo de prueba) y `ExportadorCsv` (escritura y relectura de un archivo temporal).